

EXERCICE 1 (30 minutes – 20 pts) : et nous revoilà dans le satellite 😊

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !!
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

Le mouvement de certaines planètes du système solaire présente une faible excentricité, si bien qu'il peut être considéré, en toute première approximation, comme circulaire et uniforme. Dans cette situation, c'est la force gravitationnelle qui est à l'origine de la force centripète.

[Mouvement circulaire uniforme — Wikipédia](#)

PARTIE A : On considère un satellite de masse $m_s = 500$ kg en orbite circulaire autour de la Terre. Le rayon de l'orbite (distance depuis le centre de la Terre) : $R = 7,0.10^3$ km
Constante gravitationnelle : $G = 6,674 \times 10^{-11}$ SI ; Masse de la Terre : $M_T = 5,972.10^{24}$ kg

1a/ Voici la norme de la force gravitationnelle $F_g = G \frac{M_T \cdot m_s}{R^2}$ exercée par la Terre sur le satellite. Déterminer l'unité de la constante gravitationnelle.

$$[G] = \frac{F_g \cdot R^2}{M_T \cdot m_s} = \frac{M.L.T^{-2} L^2}{M^2} = L^3 \cdot M^{-1} \cdot T^{-2} = m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2} \text{ ou } N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$$

1b/ Dessiner un schéma de la situation et exprimer la force gravitationnelle en coordonnées polaires. Commenter.

$$\vec{F}_g = -G \frac{M_T \cdot m_s}{R^2} \cdot \vec{U}_r$$

La force gravitationnelle est radiale et centripète

2a/ Déterminer l'expression du vecteur accélération en coordonnées polaires et commenter. (aidez-vous du texte introductif)

L'accélération en coordonnées polaires s'écrit :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \cdot \vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \cdot \vec{U}_\theta$$

Nous sommes dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme (MCU) : $r = \text{cste}$ et $\dot{\theta} = \text{cste}$

$$\vec{a} = (-r\dot{\theta}^2) \cdot \vec{U}_r$$

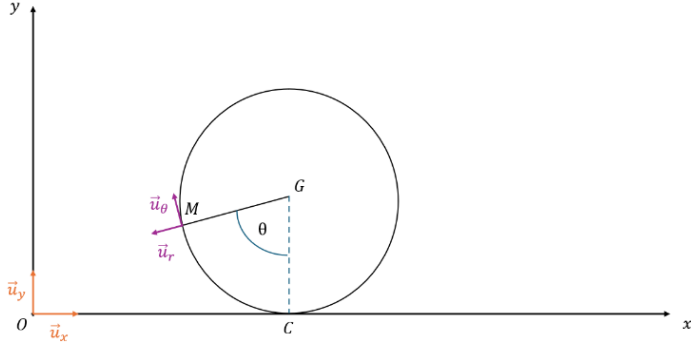
L'accélération est radiale et centripète

2b) Par l'application du PFD, relier la vitesse angulaire ω à la masse de la Terre (pensez à adapter les lettres de certaines grandeurs physiques quand cela est possible)

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F}_{ext} &= m_s \frac{d\vec{v}}{dt} = m_s \vec{a} \\ -G \frac{M_T \cdot m_s}{R^2} \cdot \vec{U}_r &= m_s (-R\omega^2) \cdot \vec{U}_r \\ G \frac{M_T}{R^2} &= (R\omega^2) \\ \omega^2 &= G \frac{M_T}{R^3} \Rightarrow \omega = \sqrt{G \frac{M_T}{R^3}} \end{aligned}$$

PARTIE B : On néglige la résistance atmosphérique et on suppose qu'à l'instant $t = 0$ le satellite reçoit un bref coup (*impulsion*) qui le détache de l'orbite (situation fictive)

3a) Expliquer, en étant le plus précis possible, quel sera alors le mouvement du satellite à $t > 0$
Dès lors que le satellite se détache de l'orbite, il n'y a plus de force centripète qui s'applique sur lui. Il n'y a donc plus d'accélération centripète. La direction du vecteur vitesse ne peut plus être modifiée. Le principe d'inertie s'applique donc le satellite qui acquiert un mouvement rectiligne uniforme

3b) En déduire la nouvelle norme de $\vec{r}(t)$	0 1 2
$r(t) = \sqrt{R^2 + (vt)^2}$	
3c) Au bout de combien de temps le satellite sera-t-il à une distance $D = 1,0 \cdot 10^4$ km du centre de la Terre, sachant que sa vitesse est $v = 7,546 \cdot 10^3$ m.s ⁻¹ . Donner votre réponse en minutes et en secondes.	0 1 2
$D^2 = R^2 + (vt)^2$ $(vt)^2 = D^2 - R^2 \Leftrightarrow t = \frac{1}{v} \sqrt{D^2 - R^2}$ Application numérique : $t = \left[\frac{1}{7,546 \cdot 10^3} \sqrt{(1,0 \cdot 10^7)^2 - (7,0 \cdot 10^6)^2} \right] \cdot \frac{1}{60} = 15,773 \text{ min}$ Et $0,773 \text{ min} \times 60 = 46 \text{ secondes}$	
EXERCICE 2 (30 minutes – 10 pts) : TP1 sur la cycloïde	
 La roue du schéma se dirige selon $\vec{u}_x$, son rayon est noté R. Les coordonnées du point M sont notées (x, y).	
A/ En vous basant sur le schéma ci-dessus , déterminer l'expression du vecteur unitaire $\vec{u}_r$ dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ On trouve $\vec{u}_r = -\sin(\theta)\vec{u}_x - \cos(\theta)\vec{u}_y$	0 1
B/ A partir de la relation des Chasles suivante : $\vec{OM} = \vec{OC} + \vec{CG} + \vec{GM}$, retrouver l'expression du vecteur $\vec{OM}$ dans la base cartésienne : $\vec{OM} = R(\theta - \sin(\theta))\vec{u}_x + R(1 - \cos(\theta))\vec{u}_y$	0 1 2
$\vec{OM} = \vec{OC} + \vec{CG} + \vec{GM} = R\theta\vec{u}_x + R\vec{u}_y + R(-\sin(\theta)\vec{u}_x - \cos(\theta)\vec{u}_y)$ $\vec{OM} = R(\theta - \sin(\theta))\vec{u}_x + R(1 - \cos(\theta))\vec{u}_y$	
On suppose désormais que la rotation se fait à vitesse angulaire ω constante et donc que l'on peut écrire : $\theta(t) = \omega t$.	0 1
C/ Déduire de la question précédente les composantes $x(t)$ et $y(t)$. Puis évaluer le vecteur $\vec{OM}(t)$ aux différents instants $t = \{\frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}\}$	2 3
$x(t) = R(\omega t - \sin(\omega t)) \qquad y(t) = R(1 - \cos(\omega t))$ $\vec{OM}\left(\frac{\pi}{2\omega}\right) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) R \vec{u}_x + R \vec{u}_y \qquad \vec{OM}\left(\frac{\pi}{\omega}\right) = \pi R \vec{u}_x + 2R \vec{u}_y$	
D/ Déterminer les composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse. Puis évaluer le vecteur $\vec{v}(t)$ aux différents instants $t = \{\frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}\}$	0 1 2
$v_x(t) = R\omega(1 - \cos(\omega t)) \qquad v_y(t) = R\omega \sin(\omega t)$ $\vec{v}\left(\frac{\pi}{2\omega}\right) = R\omega(\vec{u}_x + \vec{u}_y) \qquad \vec{v}\left(\frac{\pi}{\omega}\right) = 2R\omega \vec{u}_x$	

E / Déterminer les composantes $a_x(t)$ et $a_y(t)$ du vecteur accélération. Montrer que la norme de l'accélération est une constante que vous exprimerez en fonction des paramètres du problème. $a_x(t) = R\omega^2 \sin(\omega t) \qquad a_y(t) = R\omega^2 \cos(\omega t)$ $a = R\omega^2 \text{ qui est bien une constante}$	0 1 2
F/ BONUS Voici l'expression du produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{v}$ en fonction du temps. Pour quelles valeurs d'angle le mouvement est-il accéléré ? Décéléré ? $\vec{a} \cdot \vec{v} = R^2\omega^3 \sin(\omega t)$ Le mouvement est accéléré ssi $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$ donc ssi $\sin(\omega t) > 0 \Rightarrow \theta \in]0, \pi[$ Le mouvement est décéléré ssi $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$ donc ssi $\sin(\omega t) < 0 \Rightarrow \theta \in]\pi, 2\pi[$	0 1 2